ВсОШ 1995, заключительный этап, 10 класс, задача 10.1

481. Решите уравнение $\cos\cos\cos\cos x = \sin\sin\sin\sin x$.

(*В.Сендеров, Л.Ященко*)

481. **Ответ.** Корней нет.

Покажем, что при всех $x \in \mathbb{R}$ справедливо неравенство

$$\cos\cos\cos\cos x > \sin\sin\sin\sin x. \tag{1}$$

Достаточно это доказать для $x \in [0, 2\pi]$. Если $x \in [\pi, 2\pi]$, то утверждение очевидно: для таких x выполнено $\cos\cos\cos\cos x > 0$, а $\sin\sin\sin\sin x \leqslant 0$.

Пусть $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Тогда каждое из чисел $\cos x$, $\sin x$, $\cos\cos x$, $\sin\sin x$, $\cos\cos\cos x$, $\sin\sin\sin x$ неотрицательно и не превосходит 1. Так как всегда $\sin x + \cos x \leqslant \sqrt{2} < \frac{\pi}{2}$, то для рассматриваемых значений x выполняются неравенства $0 \leqslant \cos x < \frac{\pi}{2} - \sin x$. Следовательно,

$$\cos\cos x > \cos\left(\frac{\pi}{2} - \sin x\right) = \sin\sin x, \tag{2}$$

$$\sin\cos x < \sin\left(\frac{\pi}{2} - \sin x\right) = \cos\sin x. \tag{3}$$

Из (2) получаем, что $\cos\cos\cos x < \cos\sin\sin x$, поэтому $\cos\cos\cos x + \sin\sin\sin x < \cos(\sin\sin x) + \sin(\sin\sin x) < \frac{\pi}{2}$, откуда $\cos\cos\cos x < \frac{\pi}{2} - \sin\sin\sin x$ и, следовательно,

$$\cos\cos\cos\cos x > \cos\left(\frac{\pi}{2} - \sin\sin\sin x\right) = \sin\sin\sin\sin x.$$

Пусть $x \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$. Положим $y = x - \frac{\pi}{2}$, тогда $y \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, и неравенство (1) принимает вид

$$\cos\cos\cos\sin y > \sin\sin\sin\cos y. \tag{1'}$$

Так как при $y \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ каждое из чисел $\cos\sin y$ и $\sin\cos y$ также принадлежит интервалу $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, то в силу (2) получаем, что $\cos\cos(\cos\sin y) > \sin\sin(\cos\sin y)$. Функция $\sin\sin t$, $t \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, является возрастающей, поэтому в силу (3) имеем

$$\sin\sin(\cos\sin y) > \sin\sin(\sin\cos y).$$

Неравенство (1') (а вместе с ним и неравенство (1)) доказано.